

Das kennst du schon

Zuordnung: $1 \rightarrow$ alle Einheiten $2-4 \rightarrow$ Einheit 1 $5-9 \rightarrow$ Einheit 2 bis 4 $10 \rightarrow$ Einheit 4

- 1) a) (wA) b) (wA) c) (fA), $-1 \neq 1$ d) (wA), $5 + 6 = 11$ e) (wA), $11 = 11$
 2) a) $y = -x + 6$ b) $y = x + 2$ c) $y = -2x + 5$ d) $y = 3x + 2$ e) $y = x - 3$ f) $y = -2x + 4$
 3) a) durch $(0 \mid 1)$ und $(5 \mid 6)$ b) durch $(0 \mid -1)$ und $(3 \mid 5)$ c) durch $(0 \mid 3)$ und $(4 \mid 1)$
 4) a) ja b) nein c) nein d) ja
 5) a) -3 b) $9,00 \text{ €}$ c) $6,50 \text{ €}$ d) 6 e) $6,90 \text{ €}$ f) -7
 6) a) $2x + 6$ b) $12 - 3x$ c) $x + 24$ d) $14 - x$ e) $-x + 15$ f) $2x + 6y$
 7) a) $x = 7$ b) $x = 14$ c) $x = 4$ d) $x = -3$ e) $x = 3$ f) $x = 5$ ($3x + 6 = 21$)
 8) Fehler in Zeile 2: Minus vor der Klammer $-2 \cdot (-3) = +6$, nicht -6 . Richtig: $4x - 2x + 6 = 14$, $2x = 8$, $x = 4$.
 9) a) $3x + 6 = 21$, $x = 5$ b) $3x - 2 = 10$, $x = 4$
 10) a) $4x = 6$ b) $x + x + 3 = 25$ c) $3 \cdot 8,50 + 4x = 37,50$ d) $0,40x + 3 = 5$ (Cent in Euro umrechnen)

Einheit 1 von 5 · Gleichungen mit zwei Variablen und grafisches Lösen

- 11) a) beide b) I ($4 - 1 = 3 \neq 2$) c) I d) keine ($2 \neq 1$; $0 + 2 \neq 5$) e) beide
 12) a) y : 6, 5, 4, 3 b) 0, 3, 6, 9 c) $-1, 0, 1, 2$ d) 10, 8, 6, 4
 13) a) durch $(0 \mid 2)$ und $(2 \mid 4)$ b) $y = -x + 4$, durch $(0 \mid 4)$ und $(4 \mid 0)$ c) $y = 3x - 2$, durch $(0 \mid -2)$ und $(2 \mid 4)$
 14) a) $(3 \mid 2)$: $2 = 3 - 1$ (wA), $2 = -3 + 5$ (wA) b) $y = -x + 6$; $(2 \mid 4)$: $2 + 4 = 6$ (wA), $4 = 2 \cdot 2$ (wA)
 15) c) $(2 \mid 2)$: $2 = 1 + 1$ (wA), $2 = -2 + 4$ (wA) d) $y = x - 3$, $y = -x + 1$; $(2 \mid -1)$: $2 + 1 = 3$ (wA), $2 - 1 = 1$ (wA)
 16) a) $(4 \mid 2)$ b) $(3 \mid 1)$ c) $(1 \mid 5)$
 17) a) keine (parallel, gleiche Steigung) b) eine, $(2 \mid 2)$ c) unendlich viele (dieselbe Gerade)
 18) a) keine b) eine c) unendlich viele d) keine ($y = -x + 4$) e) unendlich viele ($y = 2x + 3$)
 f) keine ($y = 2x + 2$) g) eine ($y = -3x + 2$)
 19) a) $y = 2x + 3$ b) z. B. $y = -x + 8$ oder $x + y = 8$ (jede Gleichung, die $(3 \mid 5)$ erfüllt und nicht die Steigung 2 hat) c) z. B. $2y = 4x - 2$ oder $2x - y = 1$
 20) a) $(3 \mid 7)$ b) $(4 \mid 7)$ c) $(8 \mid 4)$
 21) a) Randgerade $y = x + 1$ durchgezogen, Fläche unterhalb (Prüfpunkt $(0 \mid 0)$: $0 \leq 1$ wA) b) $y \geq -x + 4$, Randgerade durch $(0 \mid 4)$ und $(4 \mid 0)$, Fläche oberhalb ($(0 \mid 0)$: $0 \geq 4$ fA)
 22) a) Dreieck zwischen y -Achse, $y = x$ und $y = -x + 6$ b) $(0 \mid 0)$, $(3 \mid 3)$, $(0 \mid 6)$ c) ja d) nein ($2 \geq 3$ fA)
 23) a) Beim Rüüberbringen das Vorzeichen nicht gewechselt: richtig $y = -2x + 7$. b) Probe in II: $-2 + 5 = 3 \neq 2$ (fA). Ben hat ohne Probe „glatt“ abgelesen; der Schnittpunkt liegt zwischen den Gitterpunkten, ungefähr bei $(1,3 \mid 2,3)$ – genau ist er nur rechnerisch zu bestimmen.
 24) a) Beide Geraden haben die Steigung 3, sind also parallel und schneiden sich nie; kein Punkt liegt auf beiden. b) Der Schnittpunkt liegt auf beiden Geraden, und jeder Punkt einer Geraden erfüllt ihre Gleichung.

25) x Zweierboote, y Viererboote: $x + y = 14$, $2x + 4y = 44$. Tabelle: $x = 6$, $y = 8$: $12 + 32 = 44$. 6 Zweierboote und 8 Viererboote. Jedes weitere Zweierboot statt eines Viererboots senkt die Platzzahl um 2 – nur bei 6 Zweierbooten sind es genau 44 Plätze (die Geraden schneiden sich in genau einem Punkt).

Einheit 2 von 5 · Einsetzungsverfahren

26) a) I b) II c) II d) I e) keine

27) a) $3x = 12$; $(4 \mid 8)$ b) $4x = 8$; $(2 \mid 6)$ c) $3y = 15$; $(10 \mid 5)$ d) $2x + 2 = 10$; $(4 \mid 6)$

28) e) $y = 8 - x$, $2x + 8 = 14$; $(3 \mid 5)$ f) $x = 1 + 2y$, $5y + 1 = 11$; $(5 \mid 2)$ g) $2x + 3x - 3 = 17$; $(4 \mid 3)$
h) $5x - 4x + 6 = 9$; $(3 \mid 3)$

29) i) $3x + 0,5 = 6,5$; $(2 \mid 2,5)$ j) $3x + 7 = 1$; $(-2 \mid 3)$ k) $3x = 2$; $(\frac{2}{3} \mid \frac{4}{3})$

30) a) $2x + 1 = x + 4$; $(3 \mid 7)$ b) $3x - 2 = -x + 6$; $(2 \mid 4)$ c) $0,5x + 3 = 2x - 6$; $(6 \mid 6)$

31) a) $y = -2$; I: $-2 = 4 - 6$ (wA), II: $18 - 4 = 14$ (wA); $(6 \mid -2)$ b) $y = 1$; I: $5 + 2 = 7$ (wA), II: $10 - 1 = 9$ (wA); $(5 \mid 1)$

32) a) I: 1, II: 9 b) I: 2, II: 13 c) 2

33) a) $2x + y = 9$; $(2 \mid 5)$ b) $2x + y = 9$, $x = y + 3$; $(4 \mid 1)$ c) $y = 21 - x$; $6x + 84 - 4x = 108,40$; $2x = 24,40$; $x = 12,20$; $y = 8,80$. Ein Johannisbeerstrauch kostet 12,20 €, ein Stachelbeerstrauch 8,80 €.

34) a) Minus vor der Klammer nur beim ersten Glied: richtig $4x - 2x - 6 = 4$, $2x = 10$, $x = 5$, $y = 8$; $(5 \mid 8)$ b) Term in dieselbe Gleichung eingesetzt; richtig in II: $2x + 3(5 - x) = 12$, $-x + 15 = 12$, $x = 3$, $y = 2$; $(3 \mid 2)$

35) a) Für y steht jetzt ein Term mit $x - y$ ist ersetzt, es bleibt nur x . b) Die Lösung muss beide Gleichungen erfüllen; viele Paare erfüllen nur eine.

36) a) A: $y = 400 - 25t$, B: $y = 100 + 35t$ b) $400 - 25t = 100 + 35t$; $60t = 300$; $t = 5$; nach 5 Minuten je 275 Liter c) nach 5 Minuten

Einheit 3 von 5 · Additionsverfahren

37) a) Gegenzahlen $(2y, -2y)$ b) gleiche Vorzahl $(4x)$ c) keins d) Gegenzahlen $(-x, x)$ e) gleiche Vorzahl $(-2y)$

38) a) $2x = 10$; $(5 \mid 4)$ b) $3x = 12$; $(4 \mid 3)$ c) $4y = 16$; $(1 \mid 4)$ d) $5x = 20$; $(4 \mid 3)$

39) e) $2x = 8$; $(4 \mid 2)$ f) $4y = 8$; $(3 \mid 2)$ g) II $\cdot 2$: $5x = 20$; $(4 \mid 2)$ h) II $\cdot 3$, I $-$ II: $-x = -3$; $(3 \mid 2)$

40) i) I $\cdot 3$, II $\cdot 2$: $5y = 10$; $(3 \mid 2)$ j) I $\cdot 2$, II $\cdot 3$: $23x = 92$; $(4 \mid 3)$ k) I $\cdot 2$, II $\cdot 3$: $-11y = -11$; $(5 \mid 1)$
l) I $\cdot 2$ und addieren: $2,5x = 10$; $(4 \mid 2)$

41) a) $x + 2y = 9$, $3x - 2y = 3$; $4x = 12$; $(3 \mid 3)$ b) $x + 2y = 10$, $x - 3y = -5$; $5y = 15$; $(4 \mid 3)$

42) a) I $\cdot (-2)$ + II: $0 = -3$ (fA) – keine Lösung b) I $\cdot 2$ + II: $0 = 0$ (wA) – unendlich viele

43) a) Einsetzen (y steht allein) b) Gleichsetzen (beide $y = \dots$) c) Addition (Gegenzahlen $4y, -4y$)
d) Addition (beide vervielfachen, keine Variable steht allein)

44) a) 11 b) -4 c) 6

45) II $\cdot 2$: $10x - 4y = 24$; plus I: $13x = 26$; $x = 2$; $6 + 4y = 2$; $y = -1$; Lösung $(2 \mid -1)$. Probe: $6 - 4 = 2$ (wA), $10 + 2 = 12$ (wA). Keine Variable steht allein, eine Gleichung hätte erst umgestellt werden müssen (mit Brüchen); nach Verdoppeln von II sind $4y$ und $-4y$ Gegenzahlen.

46) a) Nur die linke Seite verdreifacht: richtig $6x - 3y = 21$; $7x = 28$; $x = 4$; $y = 1$; $(4 \mid 1)$ b) Beim Subtrahieren das Vorzeichen bei $2y$ nicht gewechselt: richtig $2x = 4$; $x = 2$; $y = 4$; $(2 \mid 4)$

47) a) Beide Seiten einer Gleichung sind gleich groß; zu gleich großen Seiten Gleiches addieren ergibt wieder Gleiches. b) Eine Lösung müsste die falsche Aussage $0 = 3$ wahr machen – das kann kein Zahlenpaar.

Einheit 4 von 5 · Sachaufgaben

48) a) x Preis einer Brezel, y Preis eines Muffins (in €) b) x Anzahl der Hühner, y Anzahl der Schafe
c) x kurze Seite, y lange Seite (in cm) d) x Anzahl der Karten zu 7 €, y Anzahl der Karten zu 10 €

49) a) $x + y = 20$, $x = y + 4$ b) $a + b = 30$, $a = 2b$ c) $x + y = 12$, $x = y + 3$ d) $x + y = 18$,
 $x = y + 4$ e) $5x + 2y = 8,90$, $x + y = 2,50$ f) $x + y = 12$, $2x + 3y = 29$

50) a) $x + y = 300$, $6x + 11y = 2550$; $x = 150$, $y = 150$: 150 Kinderkarten und 150 Erwachsenenkarten
b) $a + m = 24$, $4a + 2m = 78$; $a = 15$, $m = 9$: 15 Autos, 9 Motorräder

51) c) $x + y = 47$, $x - y = 11$; 29 und 18 d) $8r + 5l = 27,40$, $r + l = 4,10$; $3r = 6,90$; Rose 2,30 €, Lilie 1,80 €

52) a) Zusammen werden 40 Stück verkauft (Brötchen und Äpfel). b) Alle Brötchen und Äpfel kosten zusammen 21 €. c) Es werden 5 Brötchen mehr verkauft als Äpfel. d) Es werden dreimal so viele Brötchen wie Äpfel verkauft.

53) a) Anzahlen von Karten b) Die Klasse zahlt insgesamt 107 €. c) der Preis aller Karten der Sorte l (5 € je Karte)

54) a) $x + y = 40$, $4x + 8y = 232$; 22 kleine, 18 große Tische b) $6b + 10t = 362$, $t = b + 5$; $16b = 312$;
ein Ball kostet 19,50 € (Trikot 24,50 €) c) $3x = 2y + 2$, $x + y = 24$; $x = 10$, $y = 14$

55) a) I $t + n = 2,60$, II $5t + 4n = 11,60$ b) Sie kauft zusammen 11 Blumen (Tulpen und Nelken).
c) $n = 2,60 - t$; $5t + 10,40 - 4t = 11,60$; $t = 1,20$; $n = 1,40$. Eine Tulpe kostet 1,20 €, eine Nelke 1,40 €.

56) a) Gesamtbeträge vertauscht: I $k + l = 3,20$, II $4k + 2l = 9,80$; $k = 1,70$ €, $l = 1,50$ € b) Lösung
den falschen Größen zugeordnet: 13 Doppelzimmer und 7 Einzelzimmer ($26 + 7 = 33$).

57) a) Viele Paare ergeben zusammen 14 (0 und 14, 1 und 13, ...); erst eine zweite Angabe wählt eines davon aus.

Ausblick Einheit 5 von 5 · Gleichungssysteme mit drei Variablen

58) a) ja b) nein (II: $2 + 2 - 4 = 0$ wA, III: $6 - 4 = 2 \neq 3$) c) nein (III: $3 \neq 2$) d) ja

59) a) $z = 2$, $y = 3$, $x = 4$; $(4 \mid 3 \mid 2)$ b) $z = 2$, $y = 3$, $x = 3$; $(3 \mid 3 \mid 2)$ c) $z = 2$, $y = -1$, $x = -5$;
 $(-5 \mid -1 \mid 2)$

60) a) I – II: $2z = 6$, $z = 3$; $x + y = 7$, $x - y = 1$; $(4 \mid 3 \mid 3)$ b) I – II: $x = 3$; $y = 2$; $z = 3$; $(3 \mid 2 \mid 3)$

61) a) I – II: $2y = 6$, $y = 3$; I + III: $3x + 2y = 12$, $x = 2$; $z = 4$; $(2 \mid 3 \mid 4)$ b) I + II: $3x + 4y = -5$; II
+ III: $5x + 5y = -5$; $x = 1$, $y = -2$, $z = 3$; $(1 \mid -2 \mid 3)$

62) $a + b + c = 30$, $b = 2a$, $c = b + 5$; $5a + 5 = 30$; 5, 10, 15

63) a) z. B. $x + y + z = 4$, $x - y = 3$, $2y - z = -5$ b) z. B. $x + y + z = 2$, $y + z = 2$, $z = -2$

64) a) $x + y + z = 8$, $2x - y = 1$, $-x + z = 1$; $4x = 8$; $(2 \mid 3 \mid 3)$ b) $z = 2$, $y = 3$, $x = 2$; $(2 \mid 3 \mid 2)$

65) Beim Umstellen das Vorzeichen falsch: $y - 6 = -5$ ergibt $y = 1$. Dann $x + 1 + 3 = 6$, $x = 2$; $(2 \mid 1 \mid 3)$

66) Die Zahlen müssen alle drei Gleichungen erfüllen; zu zwei Gleichungen passen unendlich viele Tripel.

67) e , k , s Preise in €: $2e + 3k + s = 54$, $e + 2k + 2s = 44$, $e + k + s = 28$. I – III: $e + 2k = 26$;
II – III: $k + s = 16$, also $e = 12$; $k = 7$; $s = 9$. Erwachsene 12 €, Kinder 7 €, Senioren 9 €. Probe:
 $24 + 21 + 9 = 54$, $12 + 14 + 18 = 44$, $12 + 7 + 9 = 28$.